ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Автоматизированный прибор для измерения показателя преломления прозрачных материалов по явлению полного внутреннего отражения

Ментор: *Андрей Негодяев*

Участники проекта: *Троянова Милана*

Дата подготовки: 29.09.2026

1. Цель проекта

Создать функциональный прототип автоматизированного прибора для быстрого измерения показателя преломления прозрачного твёрдого образца (например, оргстекла) методом определения критического угла полного внутреннего отражения (ПВО). Прибор должен самостоятельно поворачивать образец, фиксировать момент возникновения ПВО с помощью оптических датчиков, измерять угол поворота образца и выводить на LCD-экран угол ПВО и рассчитанный показатель преломления.

2. Физический принцип и описание функционала

2.1. Физический принцип

При переходе света из оптически более плотной среды с показателем преломления n в менее плотную среду (воздух, $n_{\text{в}} \approx 1{,}000$) при угле падения θ, большем критического $\theta_{\text{кр}}$, преломлённый луч исчезает и весь свет отражается обратно в образец (полное внутреннее отражение). Критический угол определяется законом Снеллиуса:

$$n \sin \theta_{\text{кр}} = n_{\text{в}} \cdot \sin 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{n_{\text{в}}}{\sin \theta_{\text{кр}}} \approx \frac{1}{\sin \theta_{\text{кр}}}.$$

Образец имеет форму полудиска (полуцилиндра). Лазерный луч направляется на изогнутую поверхность вдоль радиуса, поэтому он входит в образец без преломления и без искажений и падает на центр плоской грани. При этом угол падения на плоскую грань равен углу поворота образца θ, отсчитываемому от положения, в котором луч перпендикулярен плоской грани. Таким образом, измерение $\theta_{\text{кр}}$ сводится к точному измерению угла поворота платформы. Для оргстекла (ПММА, $n \approx 1{,}49$) ожидаемое значение $\theta_{\text{кр}} \approx 42^\circ$.

Оценка погрешности: $\Delta n = n \operatorname{ctg} \theta_{\text{кр}} \cdot \Delta\theta$. При $\Delta\theta = 0{,}5^\circ$ получаем $\Delta n \approx 0{,}014$ (около 1%), поэтому для достижения заявленной точности необходимо измерять угол с разрешением не хуже $0{,}1^\circ$.

2.2. Принцип работы установки

1. Пользователь закрепляет образец на поворотной площадке и нажимает кнопку включения лазера. Лазер освещает изогнутую поверхность образца.

2. Пользователь нажимает кнопку запуска измерения. Платформа начинает медленно поворачиваться из нулевого положения.
3. Пока угол меньше критического, часть света выходит из образца через плоскую грань и регистрируется датчиками, расположенными за образцом.
4. При достижении критического угла преломлённый луч исчезает (датчики фиксируют отсутствие света), одновременно резко возрастает интенсивность отражённого внутрь образца луча. Микроконтроллер останавливает платформу.
5. Для повышения точности выполняется уточняющий проход с малой скоростью вблизи найденного угла (при необходимости в обоих направлениях), результаты усредняются.
6. Микроконтроллер считывает угол поворота с датчика угла, вычисляет показатель преломления и выводит на экран угол ПВО и показатель преломления.
7. Повторное нажатие кнопки запуска выполняет новое измерение; платформа возвращается в нулевое положение.

2.3. Технические характеристики

Измеряемая величина	Критический угол ПВО и показатель преломления твёрдого прозрачного образца
Форма образца	Полудиск (полуцилиндр) диаметром около 60–80 мм, толщиной 10–20 мм
Источник света	Лазерный модуль 650 нм, мощность не более 1 мВт (класс 2)
Измерение угла (гониометр)	Магнитный энкодер на оси платформы, разрешение не хуже 0,1°
Диапазон поворота платформы	0–90°
Привод платформы	Шаговый двигатель с драйвером и редукцией
Детектирование ПВО	Фотодатчики за образцом (наличие преломлённого луча) и фотодатчик отражённого луча
Ожидаемая точность	Погрешность n не более $\pm 0{,}02$ после юстировки (проверка на оргстекле и стекле с известным n)
Время одного измерения	Не более 60 с
Устройство отображения	Графический TFT-дисплей 2,4″ 240×320 (контроллер ILI9341, интерфейс SPI); вывод угла ПВО, показателя преломления и графика сигнала датчиков
Управление	Кнопка включения лазера и кнопка запуска измерения
Электропитание	5 В DC через USB Type-C
Ориентировочные габариты	Не более 400 × 300 × 200 мм
Материал корпуса	Фанера 3 мм (лазерная резка), 3D-печатные держатели образца, датчиков и лазера

3. Задачи проекта

1. Изучить физические основы метода ПВО, определить требуемую геометрию установки (ход лучей, положения датчиков) и допустимую погрешность.

2. Разработать CAD-модель корпуса, поворотной платформы с держателем полудиска, кронштейнов лазера и дуги с фотодатчиками.

3. Изготовить детали корпуса из фанеры 3 мм на лазерном резаке; напечатать на 3D-принтере держатель образца, крепления лазера, датчиков и энкодера.

4. Собрать механизм поворота: шаговый двигатель, редукция, ось платформы; установить магнитный энкодер соосно с осью платформы.

5. Разместить лазер и фотодатчики; выбрать и подключить схему усиления сигналов фотодатчиков к аналоговым входам микроконтроллера.

6. Разработать алгоритм: юстировка нулевого угла, грубый и точный поиск критического угла, порог детектирования ПВО, компенсация фоновой засветки, усреднение результатов.

7. Подключить LCD-дисплей, две кнопки управления и питание 5 В через USB Type-C; реализовать вывод угла и показателя преломления.

8. Провести юстировку и тестирование на образцах с известным показателем преломления, оценить повторяемость и погрешность, сравнить с табличными значениями.

4. Анализ существующих аналогов

Рассмотрены три типа решений: лабораторный рефрактометр Аббе, портативный цифровой рефрактометр и учебный набор для ручного измерения угла ПВО.

4.1. Лабораторный рефрактометр Аббе ИРФ-454 Б2М



Рис. 1: Рефрактометр КОМЗ ИРФ-454 Б2М

Ссылка на подробное описание: https://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=34&srsltid=AU7gw4Uy2GZ0PxsqoaZOzoV9_Q0Ycw7fnKafE0NDGA2IzdJSSou1NHqg

Краткое описание. Классический оптический прибор, в котором показатель преломления определяется по границе светлого и тёмного полей, возникающей при предельном угле преломления или ПВО на грани призмы. Оператор вручную наводит границу на перекрестие и снимает отсчёт со шкалы.

Сильные стороны: высокая точность (порядка 10^{-4}); проверенный метод; возможность измерять жидкости и твёрдые образцы.

Слабые стороны: измерение выполняется вручную, требуется навык оператора; высокая стоимость; сложная закрытая оптика; не подходит для учебной разработки и демонстрации полного цикла проектирования.

Сравнение с нашим проектом. Наш прибор уступает в точности, но полностью автоматизирован, дешевле и наглядно показывает физический принцип измерения: пользователь видит, как поворот образца приводит к исчезновению преломлённого луча.

Что берём. Сам метод: определение показателя преломления по критическому углу.

Что не берём и почему. Призменную оптику, окуляр и визуальный отсчёт: они требуют прецизионных компонентов и участия оператора, тогда как наша цель — автоматическое определение угла датчиками.

4.2. Цифровой портативный рефрактометр



Рис. 2: HI96801 портативный цифровой рефрактометр

Ссылка на подробное описание: https://hannainstruments.ru/hi96801-portativnyj-tsifrovoj-refraktometr

Краткое описание. Готовый прибор, определяющий положение границы ПВО на линейном фотоприёмнике и выводящий результат на дисплей.

Сильные стороны: полная автоматизация, быстрота измерения, удобный интерфейс, заводская калибровка.

Слабые стороны: закрытая конструкция, высокая стоимость, ориентация на жидкости и растворы (концентрация сахара и т. п.), а не на твёрдые образцы произвольной формы; невозможность модифицировать.

Сравнение с нашим проектом. Принцип регистрации ПВО оптическим датчиком у нас тот же, но мы используем механический поворот образца и измерение угла, что делает физику процесса полностью наблюдаемой.

Что берём. Идею автоматической регистрации границы ПВО фотоприёмником и вывод результата на дисплей.

Что не берём и почему. Неподвижную оптическую схему с линейным сенсором и закрытую заводскую калибровку: мы реализуем калибровку и обработку сами, что соответствует задачам учебного проекта.

4.3. Учебный набор «оптический диск с полукруглым образцом»



Рис. 3: Набор демонстрационный по геометрической оптике - 1



Рис. 4: Набор демонстрационный по геометрической оптике - 2

Ссылка на подробное описание: https://nau-ra.ru/produktsiya/produktsiya-161_57.html

Краткое описание. Школьный и вузовский лабораторный набор: лазер, полудиск из оргстекла на диске с угловой шкалой. Студент вручную вращает диск и визуально определяет угол, при котором преломлённый луч исчезает.

Сильные стороны: простота, наглядность, форма образца (полудиск) исключает преломление на входе; низкая стоимость.

Слабые стороны: измерение на глаз, погрешность порядка нескольких градусов, субъективность, отсутствие автоматической регистрации и вывода результата.

Сравнение с нашим проектом. Наш прибор использует ту же геометрию, но заменяет глаз наблюдателя фотодатчиками, ручное вращение — шаговым двигателем, шкалу — энкодером, расчёт — микроконтроллером.

Что берём. Геометрию образца в форме полудиска и ввод луча вдоль радиуса.

Что не берём и почему. Ручное вращение и визуальный отсчёт: именно их автоматизация является содержанием проекта.

5. Эскиз проекта

На эскизе показана предлагаемая компоновка: основание с шаговым двигателем и магнитным энкодером на оси, поворотная площадка с полудиском, лазер перед установкой, дуга или стенка с фотодатчиками за образцом, а также панель с LCD и двумя кнопками рядом с лазером.

[Вставить эскиз установки (вид сверху и общий вид)]

Особенности геометрии, которые будут уточнены на этапе CAD-проектирования. При повороте образца преломлённый луч отклоняется от исходного направления на угол от 0 до примерно $90^\circ - \theta_{\text{кр}}$ (около 48° для оргстекла), а луч, отражённый внутрь образца и вышедший через изогнутую поверхность, поворачивается на 2θ. Поэтому фотодатчики размещаются не в одной точке, а по дуге (или за матовым экраном), а положения датчиков рассчитываются заранее.

6. Элементная база

Узел	**Компонент**	**Кол-во**	**Назначение**
Микроконтрол--лер	Raspberry Pi Pico (RP2040)	1 шт.	Управление приводом, опрос датчиков, расчёт, вывод на дисплей
Источник света	Лазерный модуль 650 нм, $\leq$ 1 мВт, 5 В	1 шт.	Формирование узкого луча
Датчик угла	Магнитный энкодер AS5600 с диаметральным магнитом	1 комплект	Измерение угла поворота платформы (гониометр)
Привод платформы	Шаговый двигатель 28BYJ-48 + ULN2003 (или NEMA 17 + драйвер)	1 комплект	Медленный равномерный поворот платформы
Датчики света	Фототранзисторы или фотодиоды с нагрузочным резистором/усилителем; при необходимости внешний АЦП ADS1115 (I2C)	4–6 шт.	Регистрация преломлённого луча за образцом и отражённого луча
Образец	Полудиск из оргстекла (ПММА); эталонные образцы из других материалов	1–3 шт.	Исследуемый образец и образцы для проверки
Дисплей	Графический TFT-дисплей 2,4″ 240×320, контроллер ILI9341 (SPI)	1 шт.	Вывод угла ПВО, показателя преломления и графика сигнала
Кнопка лазера	Тактовая кнопка	1 шт.	Включение и выключение лазера
Кнопка запуска	Тактовая кнопка	1 шт.	Запуск измерения
Питание	USB Type-C 5 В	1 комплект	Питание микроконтроллера, лазера, дисплея, привода
Корпус	Фанера 3 мм, крепёж	по необходи-мости	Несущая конструкция, панель управления
Печатные детали	3D-печатные детали (PLA/PETG)	по необходи-мости	Держатель образца, крепления лазера, датчиков, энкодера, шестерни редукции
Монтаж	Провода, припой, плата разводки, разъёмы, светозащитные трубки/шторки	по необходи-мости	Электромонтаж, защита датчиков от посторонней засветки

7. Риски и способы их снижения

- **Плавный, а не скачкообразный спад сигнала вблизи $\theta_{\text{кр}}$.** Интенсивность преломлённого луча падает до нуля постепенно, поэтому будет выбран порог по отношению к максимальному сигналу, а критический угол будет определяться в том числе по резкому росту сигнала отражённого луча.
- **Фоновая засветка.** Измерение выполняется в затенённом корпусе; сигнал датчиков сравнивается с фоном при выключенном лазере.
- **Люфт редуктора.** Угол измеряется энкодером непосредственно на оси платформы, а не по числу шагов двигателя; точный проход выполняется в одном направлении.
- **Неточная юстировка нуля и центра образца.** Нулевое положение определяется по обратному отражению луча от плоской грани при нормальном падении; ось вращения совмещается с центром плоской грани конструктивно.
- **Дисперсия.** Значение n зависит от длины волны; результат относится к длине волны лазера (650 нм) и сравнивается с табличными данными для этой длины волны.